

Contents

Parametri Chiave - Quick Reference	1
Dove Sono i Parametri Principali	1
1. Lunghezza Finestre (Default: 30 secondi)	1
2. Finestra Temporale Rolling (Default: 3 → Ottimale: 7)	1
3. Numero Feature Selezionate K (Default: 60 → Ottimale: 70)	2
4. Soglia Classificazione (Default: 0.30 → Ottimale: 0.25)	2
5. Random Forest - Numero Alberi	2
6. Random Forest - Min Campioni per Foglia	2
7. XGBoost - Profondità Alberi	2
Hyperparameter Tuning Automatico	3
Template per Esperimenti Rapidi	3
Esperimento A: Finestre temporali più lunghe	3
Esperimento B: Più feature	3
Esperimento C: Soglie ultra-basse (screening massivo)	3
Quick Workflow	3
1. Test Singola Configurazione	3
2. Grid Search Esteso	4
3. Cambiare Lunghezza Finestre di Base	4
Parametri Ottimali Trovati	4
Avvertenze	4
File di Configurazione Principali	4

Parametri Chiave - Quick Reference

Guida rapida per modificare hyperparametri e configurazioni

Dove Sono i Parametri Principali

1. Lunghezza Finestre (Default: 30 secondi)

File: src/prepare_dataset.py

Linea: 76

```
WINDOW_SEC = 30 # Modifica qui
```

Valori suggeriti: 20, 30, 40, 60

Nota: Dopo la modifica, devi ri-eseguire prepare_dataset.py

2. Finestra Temporale Rolling (Default: 3 → Ottimale: 7)

File: src/manual_labels/run_analysis_manual.py

Linea: 50

```
ROLLING_WINDOW = 7 # Modifica qui (3, 5, 7, 9, 11)
```

Conversione: - 3 → 1.5 minuti - 5 → 2.5 minuti - 7 → 3.5 minuti (OTTIMALE) - 9 → 4.5 minuti - 11 → 5.5 minuti

3. Numero Feature Selezionate K (Default: 60 → Ottimale: 70)

File: src/manual_labels/run_analysis_manual.py

Linea: 48

```
K_FEATURES = 70 # Modifica qui (40, 50, 60, 70, 80, 100)
```

4. Soglia Classificazione (Default: 0.30 → Ottimale: 0.25)

File: src/manual_labels/run_analysis_manual.py

Linea: 51

```
CLASSIFICATION_THR = 0.25 # Modifica qui (0.20 - 0.50)
```

Trade-off: - Bassa (0.20-0.25): Recall alto (rileva più apnee) → più falsi positivi - Alta (0.35-0.50): Precision alta (meno falsi allarmi) → più falsi negativi

5. Random Forest - Numero Alberi

File: src/run_complete_analysis.py o src/manual_labels/run_analysis_manual.py

Linea: 39 (run_complete_analysis) / vicino a linee 48-51 (run_analysis_manual)

```
N_ESTIMATORS = 400 # Modifica qui (200, 400, 600, 800)
```

Nota: Più alberi = migliore stabilità ma più lento

6. Random Forest - Min Campioni per Foglia

File: src/run_complete_analysis.py

Linea: 40

```
MIN_SAMPLES_LEAF = 3 # Modifica qui (1, 3, 5, 10)
```

Nota: Valori più alti riducono overfitting

7. XGBoost - Profondità Alberi

File: src/run_complete_analysis.py

Linea: ~310 (dentro la sezione XGBoost)

```
xgb_model = xgb.XGBClassifier(  
    n_estimators=400,  
    max_depth=6, # Modifica qui (4, 6, 8, 10)  
    learning_rate=0.1, # Opzionale (0.01, 0.1, 0.3)  
    ...  
)
```

Hyperparameter Tuning Automatico

File: src/manual_labels/hyperparameter_tuning.py

Linee: ~165-175

```
# Modifica queste griglie per esplorare nuovi valori
K_VALUES = [40, 50, 60, 70, 80]           # Feature selection
WINDOW_SIZES = [3, 5, 7]                  # Finestra temporale
N_ESTIMATORS_VALUES = [200, 400, 600]     # Alberi RF
THRESHOLDS = [0.25, 0.30, 0.35, 0.40]    # Soglia classificazione
XGB_MAX Depths = [4, 6, 8]                # Profondità XGB
```

Esegui:

```
cd src/manual_labels
python hyperparameter_tuning.py
python visualize_tuning_results.py
```

Template per Esperimenti Rapidi

Esperimento A: Finestre temporali più lunghe

File: hyperparameter_tuning.py

```
WINDOW_SIZES = [7, 9, 11, 13]  # Fino a 6.5 minuti
K_VALUES = [70]                 # Fisso ottimale
N_ESTIMATORS_VALUES = [400]    # Fisso per risparmiare tempo
THRESHOLDS = [0.25]            # Fisso ottimale
```

Esperimento B: Più feature

```
K_VALUES = [70, 80, 90, 100, 120]  # Esplora range alto
WINDOW_SIZES = [7]                 # Fisso ottimale
N_ESTIMATORS_VALUES = [400]        # Fisso
THRESHOLDS = [0.25]                # Fisso
```

Esperimento C: Soglie ultra-basse (screening massivo)

```
THRESHOLDS = [0.15, 0.18, 0.20, 0.22, 0.25]  # Massimizza recall
K_VALUES = [70]                               # Fisso
WINDOW_SIZES = [7]                           # Fisso
N_ESTIMATORS_VALUES = [400]                   # Fisso
```

Quick Workflow

1. Test Singola Configurazione

```
# Modifica parametri in run_analysis_manual.py
cd src/manual_labels
```

```
nano run_analysis_manual.py # Modifica K_FEATURES, ROLLING_WINDOW, etc.
python run_analysis_manual.py
```

2. Grid Search Esteso

```
# Modifica griglie in hyperparameter_tuning.py
cd src/manual_labels
nano hyperparameter_tuning.py # Modifica K_VALUES, WINDOW_SIZES, etc.
python hyperparameter_tuning.py
python visualize_tuning_results.py
```

3. Cambiare Lunghezza Finestre di Base

```
# Modifica WINDOW_SEC in prepare_dataset.py
cd src
nano prepare_dataset.py # Cambia WINDOW_SEC = 30 → 40
python prepare_dataset.py # Rigenera dataset
cd manual_labels
python run_analysis_manual.py
```

Parametri Ottimali Trovati

Parametro	Valore Originale	Valore Ottimale	Miglioramento
K_FEATURES	60	70	+2% ROC-AUC
ROLLING_WINDOW	3 (1.5 min)	7 (3.5 min)	+11% ROC-AUC
CLASSIFICATION_THR	0.30	0.25	+15% Recall
N_ESTIMATORS	400	400	(già ottimale)
MIN_SAMPLES_LEAF	3	3	(già ottimale)

Risultato: ROC-AUC 0.827 → **0.901** (+8.9%)

Avvertenze

1. **WINDOW_SEC**: Cambiare richiede rigenerare tutto il dataset (lungo!)
 2. **ROLLING_WINDOW**: Finestre troppo lunghe (>11) potrebbero non catturare eventi brevi
 3. **K_FEATURES**: Troppo alto (>100) rischia overfitting
 4. **THRESHOLDS**: Troppo basso (<0.15) genera troppi falsi positivi
-

File di Configurazione Principali

Parametro	File Principale	Riga Approssimativa
Lunghezza finestre (30s)	<code>prepare_dataset.py</code>	76
Finestra temporale (rolling)	<code>run_analysis_manual.py</code>	50
K feature	<code>run_analysis_manual.py</code>	48
Soglia classificazione	<code>run_analysis_manual.py</code>	51
N alberi RF	<code>run_analysis_manual.py</code>	39
Griglia tuning	<code>hyperparameter_tuning.py</code>	165-175

Ultima modifica: Febbraio 2026

Versione: 1.0